2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~18번)의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수 $f(x)=x^3+ax^2+\left(a+\frac{10}{3}\right)x-2$가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 정수 a의 개수는? [4.0점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

2. $\int_{-1}^{1}(3x^2+x)\,dx+\int_{1}^{-1}(3x-1)\,dx+\int_{1}^{2}(3x^2-2x+1)\,dx$의 값은? [4.0점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

3. 시각 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 위치 x가

$$x=2t^3-3t^2-36t$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서의 점 P의 가속도는? [4.0점]

① 30 ② 33 ③ 36 ④ 39 ⑤ 42

4. 두 곡선 $y=x^3-4x^2+5x$, $y=2x^2-3x$로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4.0점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-1> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

5. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x_1, x_2가

$$x_1 = 2t^3 - t^2 - 5t,\ x_2 = 2t^2 + 7t$$

이다. $0 \leq t \leq 4$에서 두 점 P, Q 사이의 거리의 최댓값은? [4.2점]

① 7 ② 12 ③ 20 ④ 32 ⑤ 52

6. 다항함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 모든 실수 x에 대하여

$$F(x) = xf(x) - 2x^3 + 4x^2$$

이 성립한다. 곡선 $y = F(x)$가 x축에 접하도록 하는 모든 $f(1)$의 값의 합은? [4.2점]

① -10 ② -6 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1

7. 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$에 대하여 $f(4)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값은? [4.2점]

(가) $f(1) = 2$, $f(7) = 14$
(나) $1 < x < 7$인 모든 실수 x에 대하여 $f'(x) \leq 3$이다.

① 5 ② 6 ③ 11 ④ 13 ⑤ 16

8. 함수 $f(x) = x^3 + 2x$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 곡선 $y = g(x)$와 x축 및 직선 $x = 12$로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4.2점]

① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-2> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

9. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$g(x+2)=2g(x)$$

를 만족시키고, 닫힌구간 $[0, 1]$에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여

$$g(x)=\begin{cases}-f(x+1)+2 & (-1<x<0)\\ f(x) & (0\le x\le 1)\end{cases}$$

이다. $f(0)=0$, $f(1)=2$, $\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{2}$일 때, $\int_{-3}^{2} g(x)\,dx$의 값은? [4.4점]

① 4 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ 7 ⑤ 9

10. 사차함수 $f(x)=x^4-4x^3+2x^2$이 있다. 곡선 $y=f(x)$를 점 $(1, 0)$에 대하여 대칭이동한 다음 y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 곡선을 $y=g(x)$라 하자. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 만나지 않도록 하는 정수 k의 최댓값은? [4.4점]

① -23 ② -22 ③ -12 ④ -11 ⑤ -10

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-3> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

11. 실수 a에 대하여 두 곡선

$$y=x^3-6x^2+9x,\ y=x^3-9x^2+ax$$

로 둘러싸인 부분의 넓이가 4이다. 이 부분의 넓이를 직선 $x=k$가 이등분할 때, $a+k$의 최솟값은? (단, k는 상수이다.) [4.5점]

① 2 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 16

12. 최고차항의 계수가 -1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 네 수 $f(-1)$, $f(1)$, $f(3)$, $f(5)$가 이 순서대로 공차가 6인 등차수열을 이룬다. 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=3x$가 서로 다른 세 점에서 만날 때, $f(4)$의 값은? [4.5점]

① -12 ② 11 ③ 21 ④ 24 ⑤ 36

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

13. 실수 a와 함수 $f(x)=x^2-6x+5$에 대하여 함수

$$g(x)=\int_a^x \{f(x)-f(t)\}f(t)\,dt$$

가 서로 다른 두 점에서 극대가 되도록 하는 정수 a의 개수는? [4.7점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

14. 실수 전체의 집합에서 연속이고 증가하는 함수 $f(x)$가 $f(1)=0$이고 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-1}^{5}|f(x)|\,dx$의 값은? [4.7점]

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+2)=f(x)+3$이다.

(나) $\int_0^4 f(x)\,dx=4$

① 8 ② 10 ③ 14 ④ 15 ⑤ 18

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

15. 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{7}{2}x^2+\frac{15}{2}x$에 대하여 x에 대한 방정식

$$f(x)+|f(x)+x^2|=6x+k$$

가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k의 개수는? [4.7점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

16. 실수 a에 대하여 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=(t-1)(t^2-4t+a)$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.9점]

<보 기>

ㄱ. $a=5$일 때, 점 P는 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾼다.

ㄴ. $a=0$일 때, 점 P는 출발한 후 운동 방향을 세 번 바꾼다.

ㄷ. 점 P가 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾸도록 하는 모든 a에 대하여, 시각 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P의 위치의 변화량의 최솟값은 $-\frac{9}{4}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 고 양 정 고 등 학 교 <8-6> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

17. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 $f(0)=0$, $f'(1)=1$이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$는 서로 다른 두 점에서 만난다.
(나) x에 대한 방정식 $f(f(x))=f(x)$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

가능한 모든 $f(3)$의 값의 합은? [5.2점]

① 30 ② 51 ③ 54 ④ 78 ⑤ 81

18. 함수 $f(x)=(x+1)(x-1)(x-3)$과 실수 k에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=x^2\int_k^x f(t)\,dt-\int_k^x t^2 f(t)\,dt$$

라 하자. 함수 $g(x)$가 $x=\alpha$에서 극값을 갖는 서로 다른 실수 α의 개수를 $N(k)$라 할 때, 함수 $N(k)$가 $k=c$에서 불연속인 실수 c의 개수는? [5.2점]

① 5 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-7> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

다항함수 $f(x)$와 두 상수 a, k에 대하여 함수 $g(x)=\int_a^x f(t)\,dt$가 모든 실수 x에 대하여

$$g(x)=x^3-3x^2-9x+k$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$의 극댓값이 0일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 k의 값을 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 상수 a의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합을 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

서답형 2

이차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수는 1이고, 함수 $g(x)$는

$$g(x)=\int_0^x f(t)\,dt$$

이다. 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $x\geq 1$일 때, $g(x+4)-g(x)\geq g(6)-g(2)$
> (나) 함수 $|g(x)|$가 미분가능하지 않은 실수 x의 개수는 1이다.

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$가 최솟값을 갖는 x의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) $f(0)$의 값이 될 수 있는 양수 중에서 가장 작은 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) $f(9)$의 최솟값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᵔ.ᵕ.ᵔ)ꕥ

선택형 18문제 = 80점
서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-8> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.